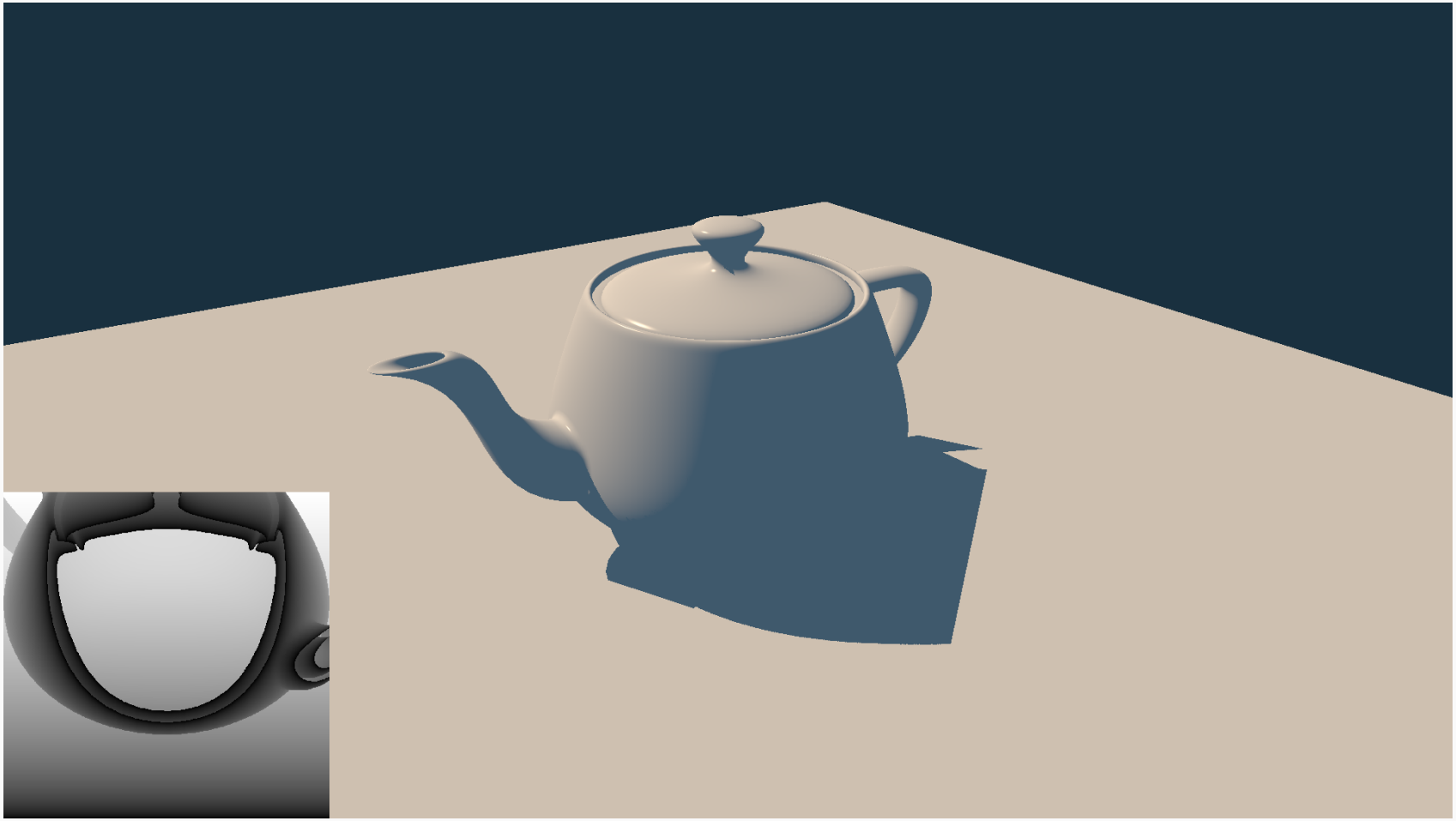
Компьютерная графика

Практика 9: Variance shadow mapping

2026

Практика 9

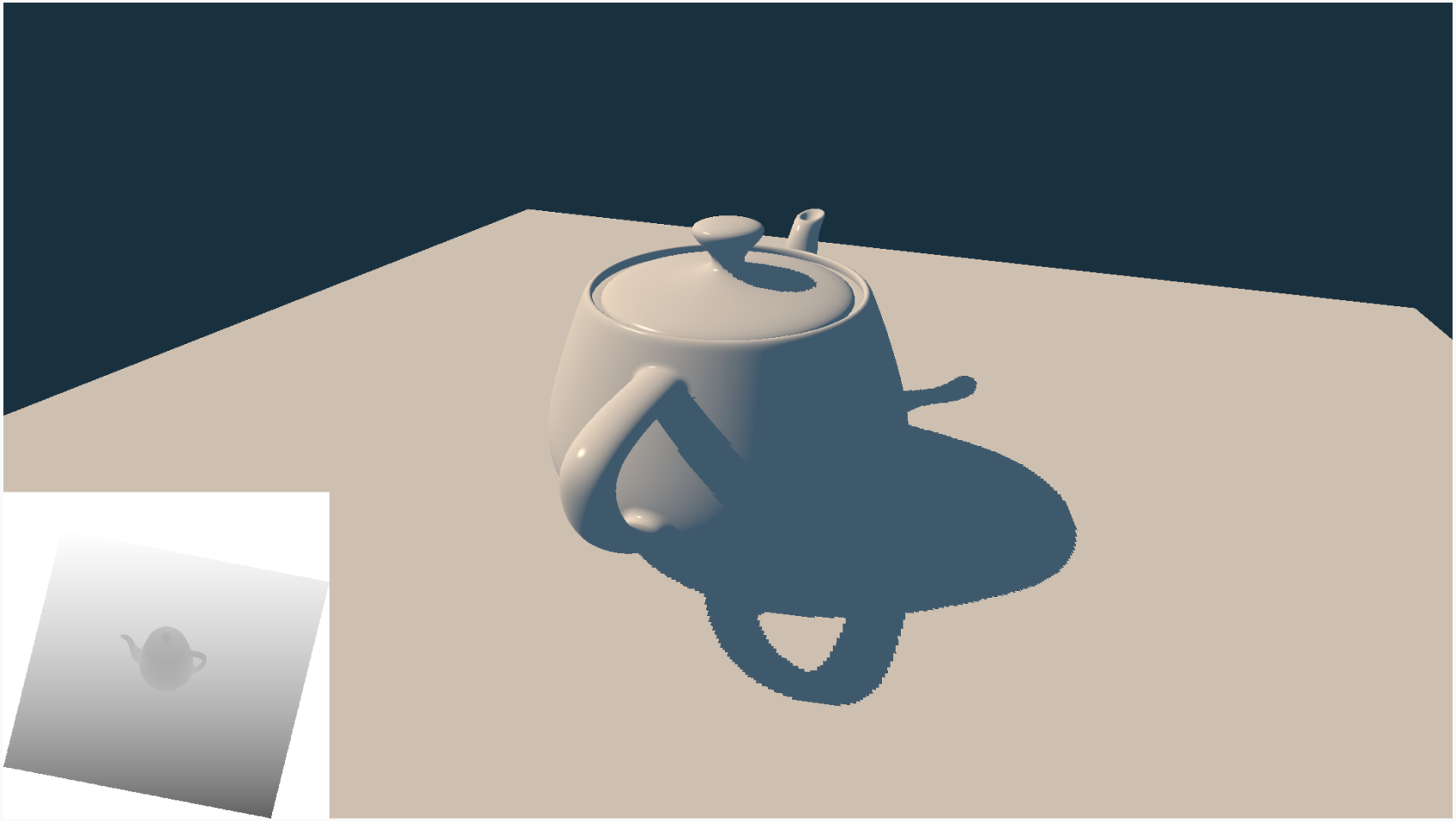


Задание 1

Подбираем проекцию для shadow map, в которую попадает вся сцена

- При загрузке 3D модели вычисляем её bounding box (на C++ будет полезен файл `<math/box.hpp>`)
- За центр проекции берём центр bounding box'а
- При рендеринге, по 8-ми вершинам bounding box'а находим размер области проекции по X (в коде это `light_X`) как $\max_V |(V - C) \cdot X|$
- Аналогично по Y и Z
- Строим матрицу ортографической проекции, в shadow map теперь должна попасть вся сцена

Задание 1

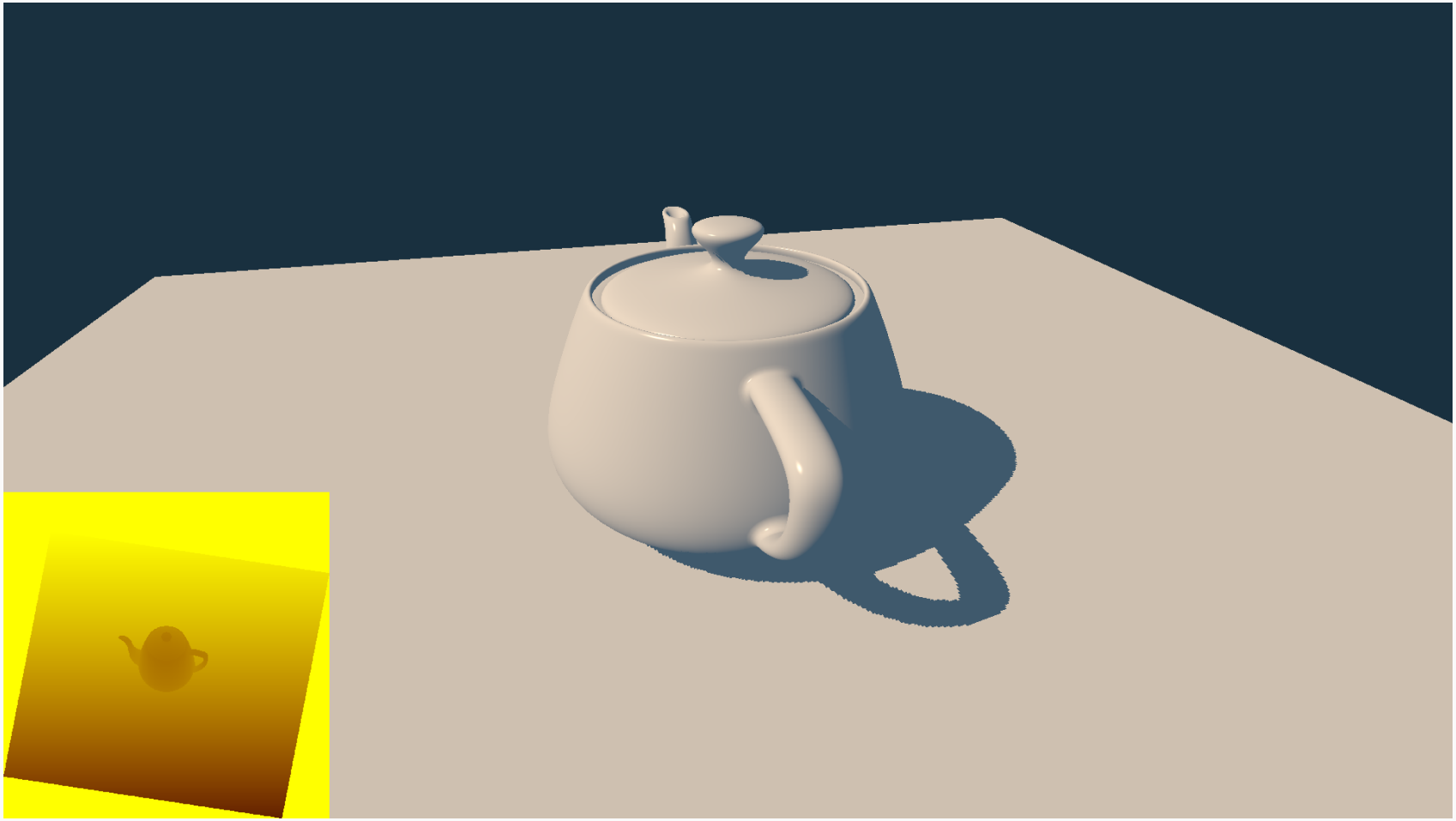


Задание 2

Создаём текстуру для VSM

- Создаём ещё одну текстуру shadow map с форматом `RG32F`, создаём для неё texture view, добавляем её в lights bind group
- При генерации shadow map (первый render pass) добавляем эту текстуру в качестве color target
- В shadow pipeline добавляем фрагментный шейдер который выводит цвет `vec4f(z, z * z, 0.0, 0.0)`
- В дебажном выводе shadow map теперь рисуем значение из этой текстуры (нужно добавить соответствующий binding в шейдер)
- **NB:** Она будет желтоватой, так как в ней нулевой синий канал

Задание 2

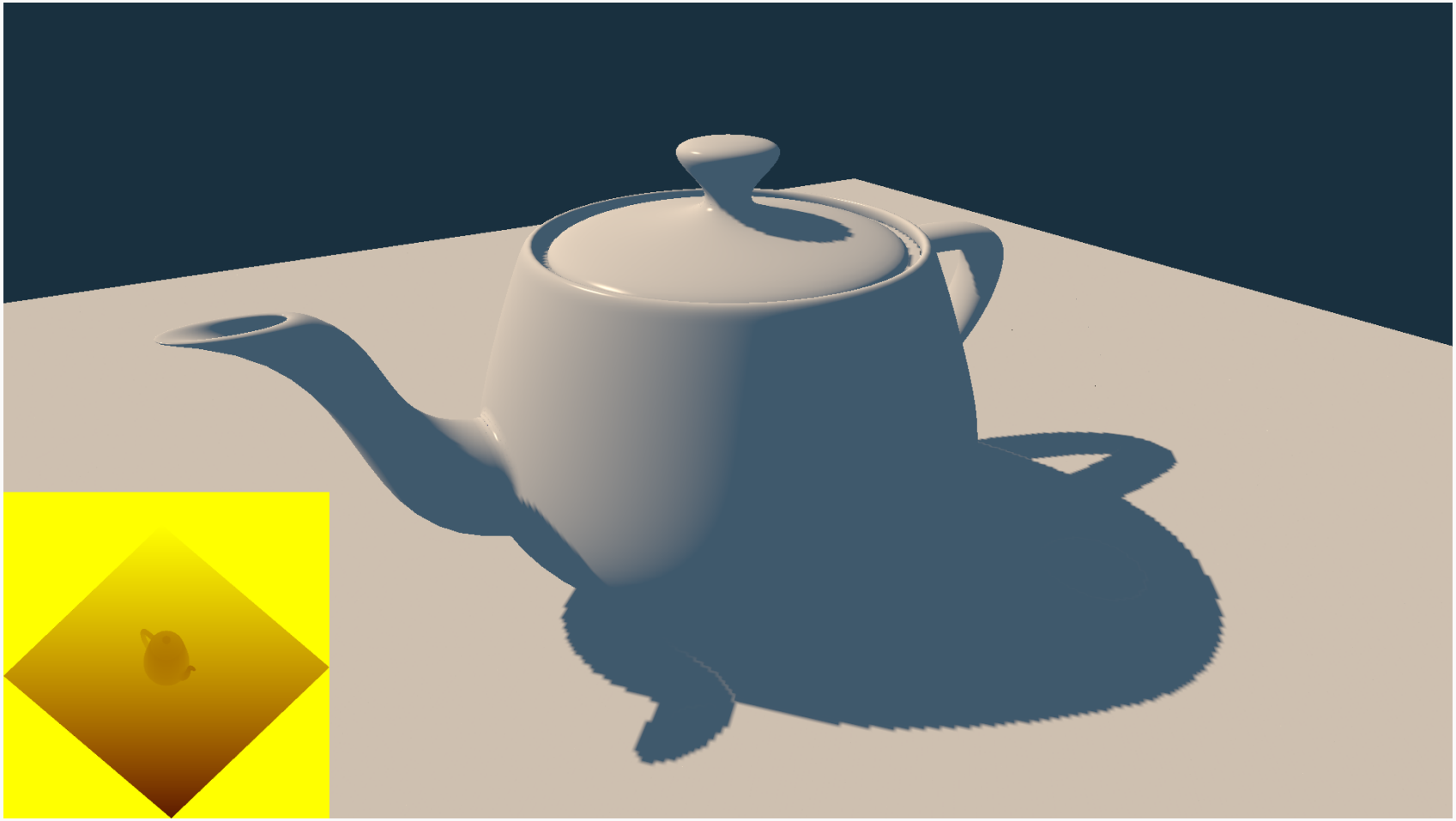


Задание 3

Реализуем VSM через неравенство Чебышева

- Меняем наш shadow sampler на линейную фильтрацию (min/mag фильтры)
- В основной шейдер добавляем binding для нашей новой текстуры
- Используем её вместо старой текстуры глубины для реализации variance shadow map (см. слайды лекции): в текстуре записаны $\mu = \mathbb{E}[z]$ и $\mathbb{E}[z^2]$, по ним нужно вычислить σ^2 и финальное значение освещённости

Задание 3

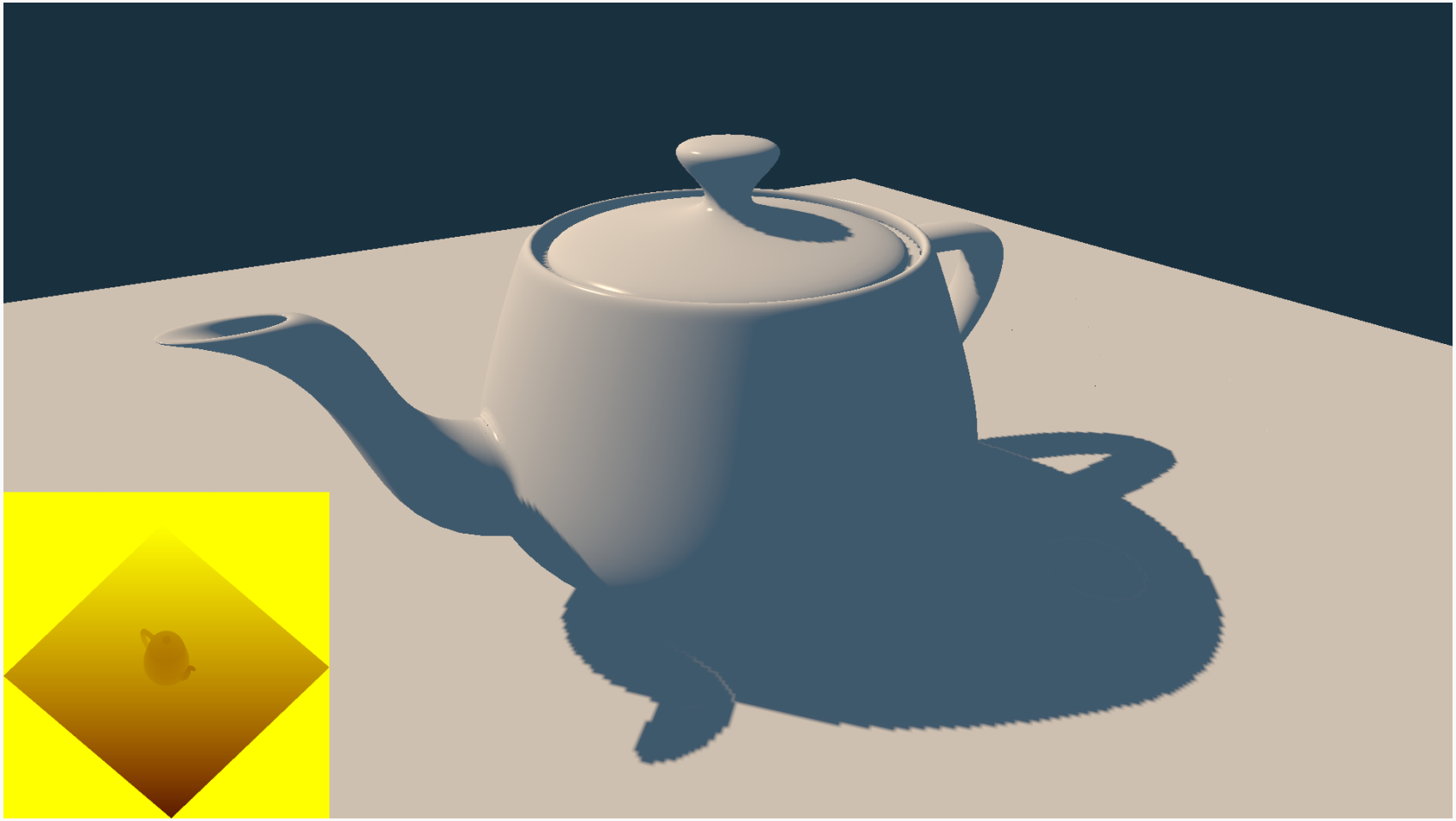


Задание 4

Добавляем shadow bias через shader derivatives

- При генерации shadow map, используя `dpdx()` и `dpdy()` вычисляем поправку к $\mathbb{E}[z^2]$ (см. слайды лекции)
- **NB:** Скорее всего, картинка почти не изменится

Задание 4

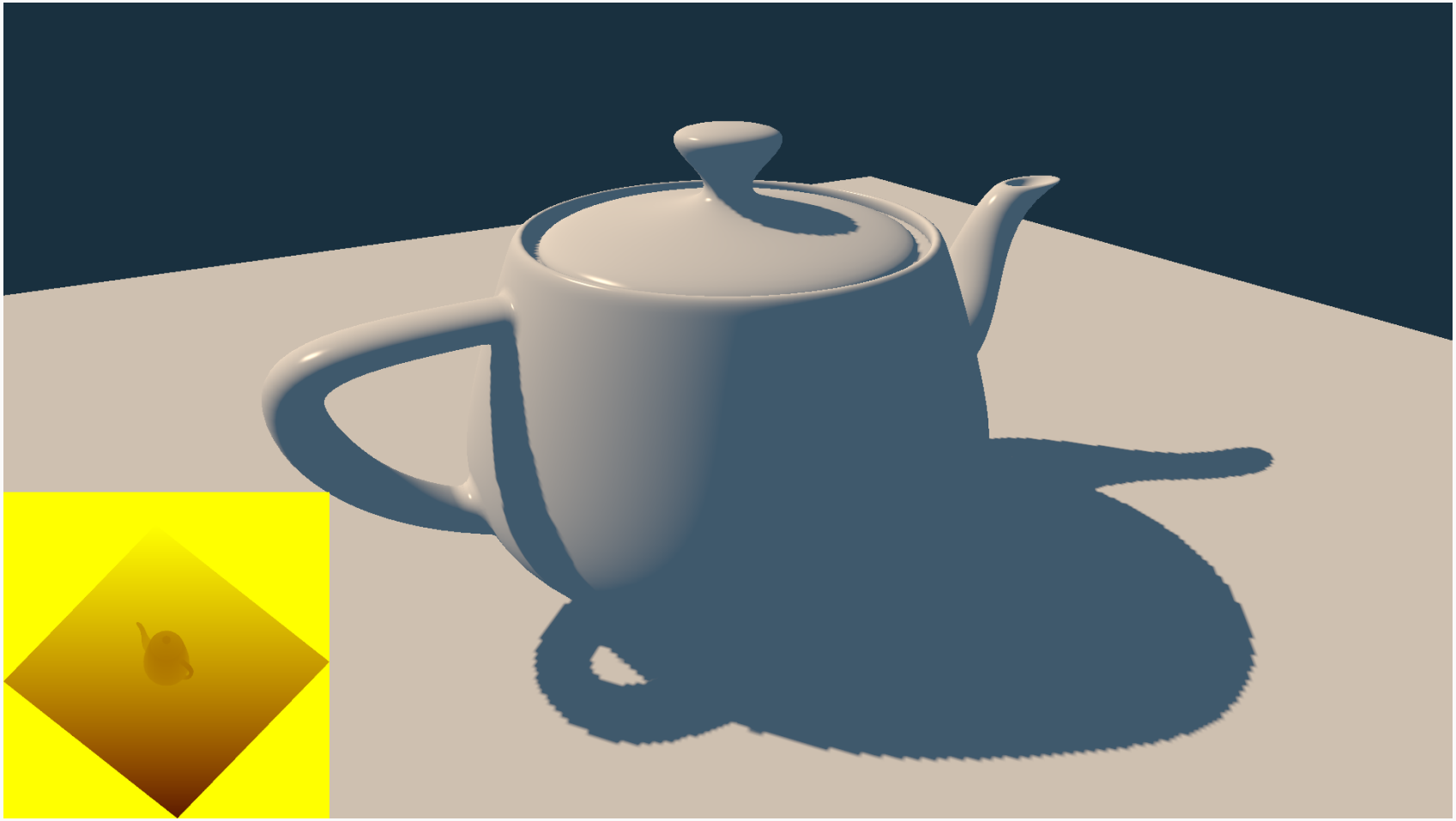


Задание 5

Исправляем light bleeding

- Подбираем значение δ и переводим диапазон значений освещённости (посчитанных через неравенство Чебышева):
  - Значение $[0, \delta]$ должны перейти в 0
  - Значение $[\delta, 1]$ должны перейти в $[0, 1]$
- Слишком маленькое δ не исправит light bleeding
- Слишком большое δ сделает тени слишком жёсткими
- Нужно подобрать самое маленькое подходящее значение :)

Задание 5



Задание 6*

Размываем тени

- Перед вычислением μ и σ, усредняем значения из shadow map с гауссовыми весами
- **NB:** Усреднять нужно именно **значения из самой текстуры**, а не вычисленные через неравенство Чебышева значения освещённости

Задание 6*

